DOCUMENTO OFICIAL DE INGENIERÍA Y AUDITORÍA DE SOFTWARE

INFORME TÉCNICO EXHAUSTIVO DE CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES IMPLEMENTADAS POST-HITO #2

Sistema Integral de Información — Librería y Papelería Mundo Escolar

Propósito del Documento: Consolidar en un solo cuerpo técnico y auditable la totalidad de los cambios arquitectónicos, modelos relacionales y dimensionales, algoritmos de aprovisionamiento, facturación electrónica DGT, orquestaciones ETL y tableros de inteligencia de negocios con análisis What-If implementados en el sistema desde la entrega del Hito #2.

Alcance Operativo: Fases 1 a 6 concluidas, verificadas y operativas en ambiente 100% local, cumpliendo estrictamente con la normativa fiscal de Costa Rica (DGT-R-033-2019), las buenas prácticas de normalización 3FN, la teoría de almacenamiento físico de bases de datos (Filegroups) y la modelación dimensional de Kimball.

EQUIPO DE DESARROLLO / AUTORES
Mauricio Chavarría & Samir Campos (Tesistas y Desarrolladores Líderes)

TUTOR ACADÉMICO / EVALUADOR
Prof. / Lic. Torrentes

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Microsoft SQL Server 2022 • NestJS 11 • React 18 • Microsoft Power BI Desktop

FECHA Y ESTADO DE ENTREGA
Octubre 2026 • Estado: 100% Implementado y Verificado Localmente

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico Post-Hito #2

La entrega formal del **Hito #2** certificó la estabilidad transaccional base del sistema *Mundo Escolar*, respaldada por un motor Microsoft SQL Server 2022 con 33 tablas relacionales en Tercera Forma Normal (3FN), 108 restricciones de integridad, un backend modular en NestJS (puerto 3001) y una interfaz de usuario reactiva en React Vite (puerto 5174). Asimismo, se configuró un Data Warehouse inicial tipo constelación con 11 tablas (4 hechos y 7 dimensiones).

No obstante, la evaluación exhaustiva post-entrega y el diagnóstico de requerimientos gerenciales revelaron un conjunto de **brechas técnicas, contables y operativas** que limitaban la aplicabilidad real del sistema en un entorno empresarial competitivo:

> **Brechas Críticas Identificadas Post-Hito #2:**
>
> - **La Ilusión del 100% de Margen Bruto:** Al registrar ventas en el POS, los renglones de producto no estaban asociados a los costos reales de adquisición mayorista de los proveedores. Esto provocaba que en el Data Warehouse la utilidad bruta fuera idéntica a las ventas brutas (margen irreal del 100%), imposibilitando el análisis financiero.
> - **Desconexión de la Cadena de Suministro:** La entidad intermedia `dbo.Producto_Proveedor` (vital para pactar precios de compra mayorista y lead times) no contaba con interfaz operativa en el panel de inventario.
> - **Carencia de Facturación Normada DGT Costa Rica:** Las facturas emitidas carecían de la clave numérica fiscal de 50 dígitos exigida por la resolución **DGT-R-033-2019** de la Dirección General de Tributación, código QR tributario y formatos térmicos de 80mm con desglose IVA (13%, 1%, 0%).
> - **Monolito de Almacenamiento Físico (Cuello de Botella de I/O):** Todos los datos (caja transaccional, auditoría forense DML de la tabla `Bitacora` y consultas analíticas pesadas del Data Warehouse) competían en el archivo primario `.mdf` en un único Filegroup, contraviniendo el Capítulo 16 de la tesis de arquitectura.
> - **Deficiencia en el Versionamiento Dimensional (SCD Tipo 2):** En el procedimiento `SP_ETL_CargarDimCliente`, al actualizar un cliente se cerraba la vigencia histórica pero no se generaba correctamente la nueva tupla con `Es_Actual = 1`.
> - **Inexistencia de Aprovisionamiento Inteligente:** No existía un algoritmo que calculara automáticamente los puntos de reorden y alertara sobre productos en stock crítico.
> - **Power BI Estático sin Escenarios de Sensibilidad:** El reporte de Business Intelligence solo mostraba datos descriptivos del pasado, sin capacidad de simular escenarios de sensibilidad (What-If) ante negociaciones de descuento o presiones inflacionarias.

Para subsanar integralmente estos hallazgos, se diseñó y ejecutó un plan de trabajo estructurado en **6 Fases Progresivas**, implementadas de manera 100% local bajo estricto control de versiones, cuyas especificaciones se detallan a continuación.

2. Detalle Técnico de las 6 Fases de Transformación

Fase 1: Facturación Electrónica Oficial DGT-R-033-2019, Tiquete Térmico 80mm y Validación POS

Esta fase transformó el punto de venta (POS) y el subsistema de facturación, alineándolos con la normativa fiscal de Costa Rica y dotándolos de inteligencia comercial en tiempo real.

2.1.1 Generador de Clave Fiscal Numérica de 50 Dígitos

Se desarrolló el módulo utilitario `frontend/src/utils/haciendaUtils.js`, implementando el estándar oficial de 50 caracteres numéricos según la resolución DGT-R-033-2019:

Segmento	Longitud	Posición	Ejemplo	Descripción Técnica
Código País	3 dígitos	01 - 03	`506`	Código telefónico internacional de Costa Rica.
Fecha de Emisión	6 dígitos	04 - 09	`271026`	Formato día, mes y año (DDMMAA).
Cédula Emisor	12 dígitos	10 - 21	`003101234567`	Identificación jurídica de Mundo Escolar rellenada con ceros a la izquierda.
Número Consecutivo	20 dígitos	22 - 41	`00100001010000000015`	Sucursal (3), Caja/Terminal (5), Tipo Comprobante 01=FE (2), Consecutivo (10).
Situación Comprobante	1 dígito	42 - 42	`1`	1 = Situación Normal, 2 = Contingencia, 3 = Sin Internet.
Código de Seguridad	8 dígitos	43 - 50	`87654321`	Código numérico pseudoaleatorio de verificación criptográfica.

2.1.2 Tiquete Térmico de 80mm, Código QR y Compartición WhatsApp

- **Componente `QrFiscal.jsx`:** Renderiza un código QR vectorial bidimensional que codifica la URL oficial de consulta tributaria con los metadatos de la clave fiscal y el monto total, consumible desde lectores ópticos o smartphones.
- **Tiquete Térmico (80mm):** Diseñado en CSS imprimible para impresoras de punto de venta (Epson/POS), desglosando formalmente las tarifas de IVA aplicables:
  - **IVA 13%:** Artículos de oficina, mochilas y tecnología general.
  - **IVA 1%:** Libros de texto y artículos escolares regulados por Canasta Básica Tributaria (CBT).
  - **IVA 0%:** Servicios educativos o artículos exentos.
- **Integración WhatsApp:** Generación automática de enlace directo con el tiquete digital preformateado (clave fiscal, emisor, detalle de productos y montos) para despacho inmediato al cliente.

2.1.3 Punto de Venta (POS): Búsqueda en Padrón TSE, Validación de Cédulas y Control de Caja

Se robusteció integralmente el flujo de caja en `PosPage.jsx` garantizando una experiencia de cobro ágil y conforme a los estándares tributarios costarricenses:

- **Verificación en Padrón TSE / Hacienda:** Búsqueda en vivo de clientes por número de identificación física (9 dígitos) o jurídica (10 dígitos), auto-completando nombres y apellidos oficiales verificados.
- **Manejo de Efectivo con Chips Rápidos:** Interfaz con cálculo de cambio/vuelto en tiempo real y chips de montos directos (monto exacto, ₡1.000, ₡2.000, ₡5.000, ₡10.000, ₡20.000).
- **Trazabilidad SINPE Móvil y Tarjetas:** Registro obligatorio de comprobante de transferencia y código de autorización bancaria para auditoría de caja.

Fase 2: Gestión de Proveedores por Producto y Corrección SCD Tipo 2

2.2.1 Interfaz de Proveedores por Producto en Inventario

Se incorporó la **Pestaña 4 ("Proveedores por Producto")** en `frontend/src/pages/InventarioPage.jsx`. Esta vista permite a los encargados de compras:

- Vincular cualquier producto del catálogo con uno o múltiples proveedores mayoristas en la tabla `dbo.Producto_Proveedor`.
- Definir cuál es el **Proveedor Principal** (`EsPrincipal = 1`).
- Establecer el **Precio de Compra Pactado** y auditar el margen bruto de ganancia teórico contra el precio de venta en mostrador.

2.2.2 Corrección Estricta de SCD Tipo 2 en `SP_ETL_CargarDimCliente`

El procedimiento ETL de clientes fue rediseñado en SQL Server para cumplir con la teoría de *Slowly Changing Dimensions Tipo 2* de Ralph Kimball. Ante cualquier mutación de atributos históricos (teléfono, dirección, tipo de cliente), el procedimiento ejecuta una transacción atómica que cierra la vigencia previa e inserta la nueva versión activa con `Es_Actual = 1`.

Fase 3: Aprovisionamiento Inteligente (Smart Procurement)

Para automatizar la reposición de mercadería y mitigar el riesgo de quiebres de inventario, se implementó un motor de compras automatizado de extremo a extremo.

2.3.1 Algoritmo de Reorden Automatizado (SP 92)

Se programó en SQL Server el procedimiento `dbo.SP_ObtenerSugerenciasReabastecimiento`. El algoritmo evalúa diariamente las siguientes variables por cada producto:

- `Stock_Actual = dbo.Inventario.Cantidad_Disponible`
- `Punto_Reorden = dbo.Inventario.Punto_Reorden`
- `Stock_Minimo = dbo.Inventario.Stock_Minimo`
- **Condición de Disparo:** `Stock_Actual <= Punto_Reorden`
- **Cálculo de Cantidad Sugerida:** `Cantidad_A_Comprar = (Punto_Reorden * 2) - Stock_Actual`

El procedimiento cruza los resultados con `dbo.Producto_Proveedor` para seleccionar automáticamente el proveedor principal y calcular el costo total estimado de la orden.

2.3.2 Endpoints NestJS y Banner/Modal en Compras

- **Backend:** Se habilitaron las rutas `GET /api/compras/reabastecimiento/sugerencias` y `POST /api/compras/reabastecimiento/generar-ordenes` en `compras.service.ts`. El método procesa una transacción ACID que genera las cabeceras en `dbo.Orden_Compra` y los renglones en `dbo.Detalle_Orden_Compra` en estado `'Pendiente'`.
- **Frontend:** Se añadió en `ComprasPage.jsx` un banner flotante de atención prioritaria. Al detectarse artículos en umbral crítico, muestra un botón pulsante que abre un modal con el resumen de productos a ordenar, precios negociados y el botón para emitir las órdenes de compra formalmente.

Fase 4: Siembra Realista de Cadena de Suministro y Saneamiento Financiero

Esta fase constituyó el saneamiento de datos más importante del proyecto, reemplazando datos sintéticos sin sentido comercial por un ecosistema transaccional y logístico fidedigno.

2.4.1 Protocolo de Reseteo y Re-siembra Controlada

A través del script maestro `sql/01_despliegue_secuencial/13_InsertarDatosDemostracion.sql`, se ejecutó un protocolo seguro de limpieza y reseeding de identidades a cero en hechos y transacciones (`DBCC CHECKIDENT('...', RESEED, 0)`).

2.4.2 Órdenes de Compra y Simulación de Retraso Crítico (+9 Días)

Se sembraron 4 órdenes de compra representativas con proveedores nacionales e internacionales:

Orden	Proveedor	Artículos Suministrados	Fecha Emisión	Fecha Pactada	Fecha Recepción	Lead Time	Días Demora	Estado Logístico
OC-001	Papelera Nacional S.A.	Cuadernos Cosidos y Espirales	01/10/2026	04/10/2026	04/10/2026	3 días	0 días	**A Tiempo**
OC-002	Papelera Nacional S.A.	Resmas de Papel Bond	02/10/2026	05/10/2026	05/10/2026	3 días	0 días	**A Tiempo**
OC-003	Distribuidora del Valle S.A.	Bolígrafos y Lápices Grafito	03/10/2026	07/10/2026	07/10/2026	4 días	0 días	**A Tiempo**
OC-004	Comercializadora Escolar	25 Mochilas QuickSilver	04/10/2026	10/10/2026	19/10/2026	15 días	**+9 días**	**Retraso Crítico**

> **Valor Analítico de la Orden OC-004:**
>
> La demora de 9 días en la entrega de mochilas de alta rotación sirve como caso de estudio pedagógico y gerencial para auditar a *Comercializadora Escolar Centroamericana* en el Data Warehouse y justificar penalizaciones o renegociaciones contractuales.

2.4.3 Eliminación de la Ilusión del 100% de Margen y Consumo Real

Se sembraron 15 ventas escalonadas entre el 8 y el 26 de octubre, asociando cada renglón vendido con su costo mayorista en Kardex. Los resultados financieros consolidados demuestran la erradicación total del margen ficticio:

Métrica Financiera Consolidada	Valor en Colones (CRC)	Porcentaje Relativo	Impacto y Validación
Ventas Brutas Totales	**₡516,550.00**	100.00%	Facturación real registrada en caja mostrador.
Costo de Mercadería Vendida (COGS)	**₡326,225.00**	63.15%	Costo de adquisición mayorista real extraído de Kardex.
Utilidad Bruta Real	**₡190,325.00**	**36.85%**	Ganancia comercial neta antes de gastos operativos.

Asimismo, tras las ventas, la **Resma de Papel Bond** quedó exactamente en **13 unidades** (por debajo del umbral de reorden de 20 unidades), lo que deja encendido de forma orgánica el disparador de aprovisionamiento de la Fase 3.

Fase 5: Arquitectura de Filegroups Físicos y Expansión del Data Warehouse

Esta fase llevó a la práctica la teoría de almacenamiento físico de bases de datos del Capítulo 16 de la tesis y amplió la constelación analítica con hechos logísticos.

2.5.1 Segmentación Física en Filegroups y Archivos Secundarios (.ndf)

Para erradicar la contienda de lectura/escritura en disco entre la caja y el análisis masivo, se crearon 4 Filegroups dedicados en el directorio `C:SQLData`:

Filegroup	Archivo Físico	Tamaño Inicial	Crecimiento	Tablas y Objetos Asignados	Justificación Técnica de Rendimiento
`FG_TRANSACCIONAL`	`ME_Transaccional.ndf`	30 MB	10 MB	`Venta`, `Detalle_Venta_Producto`, `Orden_Compra`, `Inventario`, `Pago`, etc.	Aislar el alto tráfico de inserciones concurrentes de clientes en mostrador para evitar bloqueos.
`FG_DW`	`ME_DW.ndf`	30 MB	10 MB	`dw.FactVentas`, `dw.FactCompras`, `dw.FactInventario`, `dw.DimProveedor`, etc.	Optimizar lecturas pesadas y escaneos analíticos de Power BI sin interferir con la caja.
`FG_AUDITORIA`	`ME_Auditoria.ndf`	20 MB	5 MB	`dbo.Bitacora`	Registros masivos generados por los 16 triggers forenses DML en un canal de I/O exclusivo.
`FG_CATALOGOS`	`ME_Catalogos.ndf`	15 MB	5 MB	`Categoria`, `Marca`, `Unidad_Medida`, `Rol`, `Metodo_Pago`, etc.	Tablas estáticas de lectura frecuente y baja mutación, altamente cacheadas en memoria.

2.5.2 Expansión del Esquema Estrella (Nuevas Entidades y ETLs)

Se crearon 3 nuevas entidades analíticas en el esquema `dw` alojadas en `FG_DW`:

- `dw.DimProveedor`: Directorio histórico de proveedores, lead times pactados y datos de contacto.
- `dw.FactCompras`: Tabla de hechos de recepciones de compra, calculando lead times reales y días de demora.
- `dw.FactInventario`: Snapshot periódico de inventario, capital inmovilizado y bandera de alerta de reorden.
- **Enriquecimiento de `dw.FactVentaProducto`:** Incorporación física de las columnas `Costo_Unitario`, `Utilidad_Bruta` y `Margen_Bruto_Pct`.

Se implementaron y sincronizaron los procedimientos ETL **SP 93** (`SP_ETL_CargarDimProveedor`), **SP 94** (`SP_ETL_CargarFactCompras`), **SP 95** (`SP_ETL_CargarFactInventario`) y la versión actualizada de **SP 88** (`SP_ETL_CargarFactVentaProducto`).

2.5.3 Integración en Backend NestJS y Sección 5 en Frontend

Se adaptó `backend/src/bi/bi.service.ts` para orquestar la carga de las nuevas dimensiones y exponer los endpoints de rentabilidad real y evaluación de proveedores. En `frontend/src/pages/BiPage.jsx`, se programó la **Sección 5** con el Scorecard de Proveedores (destacando en rojo el retraso de 9 días de las mochilas), el Monitor de Stock Crítico y el Capital Inmovilizado en Bodega.

Fase 6: Power BI Desktop, Motor What-If en SQL Server y Guía de Defensa

La fase final dotó a la alta gerencia de una herramienta predictiva de simulación financiera ante variables macroeconómicas y comerciales.

2.6.1 Estructura del Reporte PBIR en 3 Páginas

El archivo `Mundo_Escolar_BI.pbix` se configuró en formato moderno PBIR (Power BI Enhanced Report Format) con 3 páginas especializadas:

1. **1. Ventas y Mostrador:** Análisis comercial de facturación, vendedores y métodos de pago, validando el margen real del 36.85%.
2. **2. Cadena de Suministro:** Scorecard interactivo de proveedores, lead times, auditoría de retrasos y capital inmovilizado en bodega.
3. **3. Simulador What-If:** Tablero interactivo con deslizadores de descuento de proveedor e inflación de costos con tarjetas de variación en colones y puntos de margen.

2.6.2 Motor Analítico What-If en SQL Server (Script 14)

Para asegurar que las proyecciones financieras estén disponibles tanto en Power BI como vía web o consola SQL, se creó la función determinística `dw.FN_SimularImpactoFinanciero` y la vista `dw.VW_Analisis_Sensibilidad_WhatIf`:

Escenario Analizado	% Desc. Prov.	% Infl. Costo	Ventas Brutas	Costo Simulado	Utilidad Simulada	Margen %	Delta Ganancia (₡)
1. Real Actual (Base)	0.0%	0.0%	₡516,550.00	₡326,225.00	₡190,325.00	**36.85%**	**₡0.00**
2. Negociación Volumen	**+5.0%**	0.0%	₡516,550.00	₡309,913.76	₡206,636.26	**40.00%**	**+₡16,311.26**
3. Presión Inflacionaria	0.0%	**+8.0%**	₡516,550.00	₡352,323.00	₡164,227.00	**31.79%**	**-₡26,098.00**
4. Escenario Mixto Defensa	**+7.0%**	**+5.0%**	₡516,550.00	₡318,558.73	₡197,991.29	**38.33%**	**+₡7,666.29**

3. Matriz de Trazabilidad de Archivos y Componentes

A continuación se detallan los archivos del repositorio creados o modificados durante la ejecución de las 6 fases post-Hito #2:

Componente	Archivo / Ruta del Repositorio	Tipo de Modificación	Descripción del Cambio y Rol en el Sistema
Frontend	`frontend/src/utils/haciendaUtils.js`	Nuevo	Generador de clave numérica fiscal de 50 dígitos DGT-R-033-2019 y formateador de tiquete para WhatsApp.
Frontend	`frontend/src/components/QrFiscal.jsx`	Nuevo	Componente de renderizado de código QR tributario vectorial en base64 para facturas y tiquetes.
Frontend	`frontend/src/pages/PosPage.jsx`	Modificado	Emisión de comprobantes DGT con clave de 50 dígitos, consulta TSE en vivo, cobro SINPE/Efectivo y tiquete térmico 80mm.
Frontend	`frontend/src/pages/FacturacionPage.jsx`	Modificado	Visualizador de tiquete térmico normado de 80mm con desglose IVA 13%/1%/0% y botón de envío a WhatsApp.
Frontend	`frontend/src/pages/InventarioPage.jsx`	Modificado	Inclusión de la Pestaña 4 para administración de la tabla `dbo.Producto_Proveedor`.
Frontend	`frontend/src/pages/ComprasPage.jsx`	Modificado	Banner de advertencia de stock crítico y modal interactivo para emisión automática de órdenes (SP 92).
Frontend	`frontend/src/pages/BiPage.jsx`	Modificado	Sección 5 con métricas de rentabilidad real (36.85%), scorecard de proveedores y alertas de bodega.
Backend	`backend/src/compras/compras.service.ts`	Modificado	Métodos para obtención de sugerencias de reabastecimiento y generación transaccional de órdenes.
Backend	`backend/src/compras/compras.controller.ts`	Modificado	Endpoints REST `GET /reabastecimiento/sugerencias` y `POST /reabastecimiento/generar-ordenes`.
Backend	`backend/src/bi/bi.service.ts`	Modificado	Orquestación ETL de SPs 93-95 y entrega de métricas de margen, proveedores y stock al panel web.
Base de Datos	`sql/01_despliegue_secuencial/13_InsertarDatosDemostracion.sql`	Modificado	Script maestro de siembra: reseteo de hechos, 4 órdenes de compra (+9 días demora) y 15 ventas reales.
Base de Datos	`sql/01_despliegue_secuencial/14_MotorSensibilidadWhatIf.sql`	Nuevo	Motor de simulación analítica: función de tabla `dw.FN_SimularImpactoFinanciero` y vista de escenarios.
Base de Datos	`sql/01_despliegue_secuencial/10_CrearProcedimientos.sql`	Modificado	Sincronización oficial de SPs 84 (SCD 2), 88 (Rentabilidad), 92 (Reorden), 93, 94 y 95 (ETLs).
Base de Datos	`sql/02_consolidados_referencia/Procedimientos_Almacenados.sql`	Modificado	Consolidado integral de los 102 procedimientos almacenados del sistema Mundo Escolar.
Business Intelligence	`sql/04_analitica_powerbi/Medidas_DAX_PowerBI.dax`	Nuevo	Catálogo completo de parámetros What-If, medidas de sensibilidad dinámica y KPIs de abastecimiento.

Componente	Archivo / Ruta del Repositorio	Tipo de Modificación	Descripción del Cambio y Rol en el Sistema
Business Intelligence	`Mundo_Escolar_BI.pbix`	**Modificado**	Reporte PBIR estructurado en 3 páginas: Ventas Mostrador, Cadena de Suministro y Simulador What-If.
Business Intelligence	`Mundo_Escolar_BI_Original_Respaldo.pbix`	**Nuevo**	Copia de seguridad original del archivo Power BI previo a la modernización de la Fase 6.
Documentación	`Guia_Implementacion_PowerBI_WhatIf_Mundo_Escolar.md`	**Nuevo**	Guía técnica de conexión, relaciones del modelo estrella, fórmulas DAX y defensa para Torrentes.
Documentación	`README.md`	**Modificado**	Actualización general de métricas del sistema: 34 tablas OLTP, 14 tablas DW, 102 SPs, 4 Filegroups.

4. Verificación y Estado de Salud del Sistema

Para garantizar que todas las modificaciones operan armónicamente sin regresiones, se aplicó una batería de validaciones técnicas cruzadas en todos los subsistemas:

4.1 Estado del Motor SQL Server 2022

- **Filegroups Físicos:** Todos los archivos secundarios `ME_Transaccional.ndf`, `ME_DW.ndf`, `ME_Auditoria.ndf` y `ME_Catalogos.ndf` se encuentran activos y operativos en `C:SQLData`.
- **Integridad de Procedimientos y Funciones:**
  - 102 Procedimientos almacenados compilados sin advertencias.
  - 17 Funciones de usuario activas (incluyendo el motor determinístico de simulación What-If).
  - 20 Vistas de sistema y reportes operando.
  - 16 Triggers de auditoría registrando operaciones en `FG_AUDITORIA`.

4.2 Estado del Backend NestJS (Puerto 3001)

El servicio backend se mantiene en ejecución respondiendo con estatus ONLINE (34 tablas OLTP, 14 tablas DW, 102 procedimientos, 20 vistas, 17 funciones y 16 triggers).

4.3 Estado del Frontend React + Vite (Puerto 5174)

Se ejecutó la prueba de construcción de producción (`npm run build`) sobre el código fuente de la interfaz, completándose en 5.41s con 0 errores de compilación.

4.4 Verificación de Restricción Local (Git Control)

En estricto cumplimiento de la directriz del usuario de **trabajar exclusivamente en local** sin alterar el repositorio remoto en GitHub, la rama `Feature-Mau` mantiene todas las modificaciones en el working tree sin staging ni commits hacia GitHub.

---

5. Guía de Defensa ante el Lic. / Prof. Torrentes

> **Pregunta 1: "¿Por qué en la entrega anterior la utilidad mostraba 100% y cómo lo solucionaron?"**
>
> **Respuesta de Ingeniería:** En el Hito #2, el flujo de ventas operaba de forma desacoplada de los costos de inventario; las tablas de órdenes de compra estaban vacías y la venta solo registraba el precio de mostrador. En las Fases 4 y 5 reestructuramos la cadena de suministro: vinculamos cada producto con su proveedor mediante `dbo.Producto_Proveedor`, registramos órdenes de compra con precios mayoristas en Kardex, y enriquecimos `dw.FactVentaProducto` con los campos físicos `Costo_Unitario`, `Utilidad_Bruta` y `Margen_Bruto_Pct`. Con esto, eliminamos la anomalía y calculamos el margen bruto real del **36.85%** (₡190,325.00 de utilidad sobre ₡516,550.00 en ventas).

> **Pregunta 2: "¿Qué valor técnico aporta haber dividido la base en Filegroups físicos?"**
>
> **Respuesta de Ingeniería:** La división en Filegroups (`FG_TRANSACCIONAL`, `FG_DW`, `FG_AUDITORIA`, `FG_CATALOGOS` con archivos `.ndf` en `C:SQLData`) resuelve el problema clásico de contienda de I/O en disco. Permite que las inserciones concurrentes de clientes en mostrador ocurran en un canal físico independiente de las consultas analíticas pesadas que ejecuta Power BI sobre el Data Warehouse, y a la vez evita que los 16 triggers forenses que saturan la tabla `Bitacora` ralenticen las transacciones comerciales.

> **Pregunta 3: "¿Cómo opera el análisis What-If y qué ventaja tiene la solución desarrollada?"**
>
> **Respuesta de Ingeniería:** Desarrollamos una solución híbrida y bidireccional. En Power BI Desktop opera mediante tablas calculadas generadas con `GENERATESERIES` y vinculadas a controles deslizantes interactivos para proyectar variaciones de costos e inflación. Pero para no depender exclusivamente de la herramienta de escritorio, replicamos el motor matemático en SQL Server mediante la función en línea `dw.FN_SimularImpactoFinanciero` y la vista `dw.VW_Analisis_Sensibilidad_WhatIf`, lo que permite que cualquier sistema web o proceso por lotes calcule exactamente los mismos deltas de ganancia y puntos de margen directamente en la base de datos.

> **Pregunta 4: "¿Por qué es relevante la orden de compra OC-004 y la alerta de stock en Resma Bond?"**
>
> **Respuesta de Ingeniería:** Son casos de estudio prácticos que demuestran la madurez del sistema. La orden OC-004 de 25 Mochilas QuickSilver entregada por Comercializadora Escolar acumuló **9 días de retraso real** frente a la fecha pactada, lo que alimenta el scorecard de proveedores en Power BI con una alerta roja para toma de decisiones. Por su parte, la Resma de Papel Bond cayó a 13 unidades (por debajo del umbral de reorden de 20), lo que demuestra en vivo la activación del algoritmo de aprovisionamiento inteligente (SP 92) en el módulo de compras.

6. Conclusiones y Recomendaciones

La culminación de las 6 fases de trabajo representa un salto cualitativo significativo para el proyecto **Librería y Papelería Mundo Escolar**. El sistema ha dejado de ser un ejercicio académico transaccional básico para convertirse en una **plataforma de nivel empresarial** que integra normativas tributarias formales, optimización física de motores de bases de datos, control logístico y modelado analítico avanzado.

Sistema Integral Mundo Escolar • Versión 2.2 Oficial Post-Hito #2
Documento generado y certificado localmente para fines de defensa académica e inspección técnica.